skkmigas PERTAMINA EP	**PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4**	POG
PIPING DESIGN SPECIFICATION	No. Dok. : TMBP-SP001-PI-SPE-D101 Rev. : A Halaman : 1 dari 28	

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TENGAH - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	15/12/2025	Issued For Review	MLW	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

DAFTAR ISI

1. DESKRIPSI PROYEK 6
1.1. Latar Belakang 6
2. TUJUAN 8
3. RUANG LINGKUP 8
4. ISTILAH 8
4.1 Perusahaan 8
4.2 Perencana 8
4.3 Kontraktor 8
4.4 Vendor 8
4.5 SKK MIGAS 9
4.6 Inspektor 9
5. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 9
6. SPESIFIKASI PROYEK 11
7. DAFTAR SINGKATAN 12
8. SATUAN 13
9. KONDISI SITE & LINGKUNGAN 14
9.1 Lokasi *Site* 14
9.2 Kondisi Lingkungan 14
10. PERSYARATAN UMUM 14
10.1 Piping Design Basis 14
10.2 Umur Desain 14
10.3 Tekanan dan Temperatur 14
10.3.1 Tekanan Desain 14
10.3.2 Temperatur Desain 15
10.4 Piping Material 15
10.5 Perhitungan Ketebalan Pipa 16
10.6 Corrosion *Allowance* 16
10.7 Pipa *non-metallic* 16
10.8 Pengecatan dan Kode Warna 16
10.9 Kriteria *Line Sizing* 16
11. KOMPONEN PERPIPAAN 16
11.1 Komponen Material Sesuai *Code* dan *Standard* yang Berlaku 16
11.1.1 Pipa 16
11.1.2 Elbows dan *Bends* 17

11.1.3 Reducer 17
11.1.4 Branch Connections 17
11.1.5 Flanges 17
11.1.6 Gasket 18
11.1.7 Valves 18
11.1.8 End Closures 18
11.1.9 Blanks 18
11.1.10 Strainer 18
11.2 Koneksi *Pipa* dan *Fitting* 18
11.3 Perubahan Spesifikasi Material 19
12. DESAIN SISTEM PERPIPAAN 19
12.1 Deskripsi Umum 19
12.1.1 Jalur Perpipaan 19
12.1.2 Lokasi Sistem Perpipaan 19
12.1.3 Fleksibilitas Sistem Perpipaan 20
12.1.4 Side Clearances of Pipes 20
12.1.5 Pemasangan Valve 21
12.1.6 Vents dan Drains 21
12.1.7 Piping Support 21
12.2 *Accessibility* 22
12.2.1 Access Requirements 22
12.2.2 Basis of accessibility 22
12.3 *Base Height* 22
12.4 Desain dari Sistem Perpipaan Individual 22
12.4.1 Bypass of piping 22
12.4.2 Safety valve system 22
12.4.3 Sampling Connection 23
12.4.4 Utility Stations 23
12.4.5 Drain dan sewer system 24
12.4.6 Utility Gas Piping Systems 24
13. DESAIN PIPA DI SEKITAR EQUIPMENT 24
13.1 *Columns/Vessel Piping* 24
13.2 Perpipaan pada Pompa 24
13.2.1 Deskripsi umum 24
13.2.2 Pipa *suction* pompa 25
13.2.3 Pipa *discharge* 25
13.3 *Tank Farm Piping* 26

13.4 *Pipeway Piping*..... 26

13.5 *Fire Water Piping* 26

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 - (*Minimum Access Requirements*)..... 27

LAMPIRAN 1 - (*Minimum Access Requirements*)..... 27

LAMPIRAN 1 - (*Minimum Access Requirements*)..... 27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Lokasi Rencana WTIP–SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur..... 6
Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase 1 7
Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase 2 8

DAFTAR TABEL

Tabel 8- 1 Unit Satuan 13
Tabel 10- 1 Kriteria Tekanan Desain……...14

1. DESKRIPSI PROYEK

1.1. Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih dengan luas daerah sekitar 8 km2. Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih dengan luas daerah sekitar 45 km2.

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PTM-1531	424962,745	9607576,210	19,414	
PTM-6593	425000,893	9607528,777	19,046	

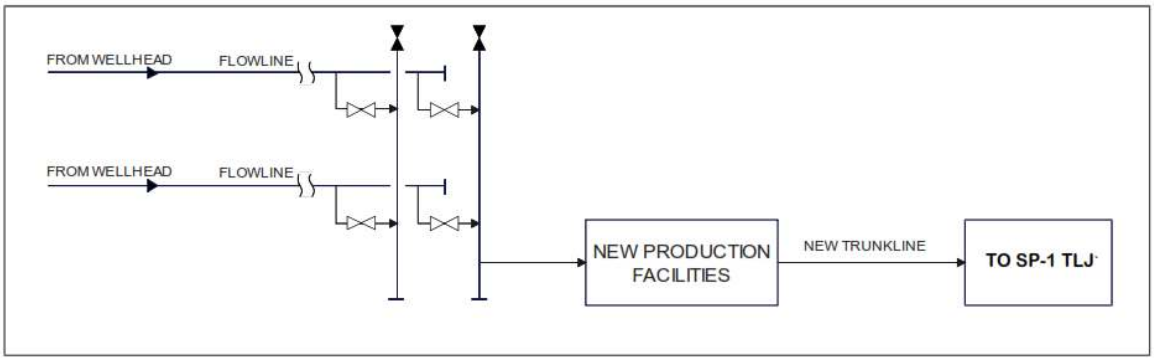
Gambar 1 Lokasi Rencana WTIP–SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari *flowline*, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke *custody transfer* (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah *idle* atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan *Tank On-Site* (TOS) dan dikirim secara *gross* ke SP-II TMT menggunakan *trucking*. Dikarenakan tidak adanya *line* gas ke sumur-sumur struktur TMB, *supply* listrik untuk *pumping unit* menggunakan solar *(diesel engine).*

Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan *trucking*. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

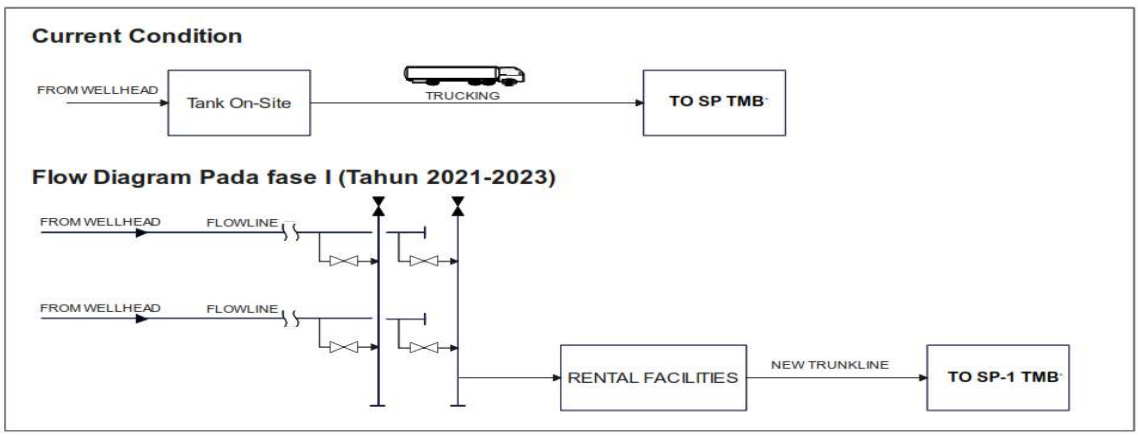
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina Hulu Rokan berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB – KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa *Early Production Facility* (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TMT melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flowline dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TMT.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase 1

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase kedua ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah *flowline* dari sumuran pengembangan lanjutan, upgrading SP TMB untuk menggantikan sewa EPF dan pembangunan WTIP TMB dengan kapasitas sebesar 8000 BWPD.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase 2

2. TUJUAN

Dokumen ini dipersiapkan sebagai pedoman awal untuk desain sistem perpipaan pada lingkup pekerjaan Pembangunan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur sesuai kondisi dan persyaratan Perusahaan.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dokumen ini meliputi:

1) Spesifikasi sistem perpipaan yang diterapkan mengacu pada *Process Flow Diagram* (disebut sebagai PFD) dan *Piping and Instrumentation Diagram* yang berlaku (disebut sebagai P&ID).
2) Peralatan instrumentasi atau sistem *tubing* yang terkoneksi dengan *block valve* pada sistem perpipaan tidak termasuk dalam spesifikasi ini.
3) Persyaratan untuk inspeksi dan tes material pipa, dan persyaratan lainnya untuk konstruksi pipa tidak ditentukan dalam spesifikasi ini.
4) Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur ini berlokasi di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan.

4. ISTILAH

Dalam dokumen ini, kata – kata atau kalimat maupun istilah harus mempunyai arti sebagaimana ditentukan di bawah ini, kecuali ditentukan atau disebut lain:

4.1 Perusahaan

Perusahaan yang dimaksudkan adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.

4.2 Perencana

Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa Pembangunan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur, dalam hal ini disebut PERENCANA yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontraknya, scope of work atau work order.

4.3 Kontraktor

Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggungjawab kepada PERUSAHAAN.

4.4 Vendor

Pihak Lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR disebut VENDOR, dimana tanggungjawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO atau bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.

4.5 SKK MIGAS

Suatu Badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggungjawab terhadap proses persetujuan & ijin untuk semua fasilitas di Lingkungan Minyak & Gas.

4.6 Inspektor

Perwakilan dari PERUSAHAAN dan atau seseorang yang diberikan oleh PERUSAHAAN yang bertanggungjawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

5. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

American Petroleum Institute (API)

1.	API STD 12 GDU	*Specification for Glycol-Type Gas Dehydration Units*
2.	API SPEC 7B-11C	*Specification for Internal-Combustion Reciprocating Engines for Oil-Field Service*
3.	API STD 521	*Pressure-Relieving and Depressurizing Systems*
4.	API STD 535	*Burner for Fired Heater in General Refinery Services*
5.	API STD 560	*Fired Heaters for General Refinery Service*
6.	API STD 650	*Welded Tanks for Oil Storage*
7.	API STD 610	*Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical, and Natural Gas Industries*
8.	API STD 614	*Lubrication, Shaft-Sealing, and Control-Oil Systems for Special Purpose Applications*
9.	API STD 619	*Rotary-Type Displacement Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services*
10.	API STD 670	*Machinery Protection Systems*
11.	API STD 671	*Special-purpose Couplings for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services*
12.	API STD 674	*Positive Displacement Pumps—Controlled Volume for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services*
13.	API STD 675	*Positive Displacement Pumps – Control Volume*
14.	API STD 660	*Shell and Tube Heat Exchangers*
15.	API STD 661	*Air-cooled Heat Exchangers*
16.	API STD 667	*Plate Heat Exchangers for General Refinery Services*

American Society of Mechanical Engineers (ASME)

1.	ASME B31.3	*Process Piping*
2.	ASME Section II	*ASME Boiler and Pressure Vessel Code – Materials*
3.	ASME Section IV	*Rules for the Construction of Heating Boilers*

4.	ASME Section V	*Non-Destructive Examination*
5.	ASME Section VIII Div. 1	*ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Rules for Construction of Pressure Vessels*
6.	ASME Section IX	*ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Welding and Brazing Qualifications*
7.	ASME STS 1	*Steel Stacks*
8.	ASME B16.11	*Forged Fittings, Socket-Welding, and Threaded*
9.	ASME B16.20	*Metallic Gaskets for Pipe Flanges*
10.	ASME B16.5	*Pipe Flanges and Flanged Fittings: NPS ½ through 24*
11.	ASME B73.1	*Specification for Horizontal End Suction Centrifugal Pumps for Chemical Process*

International Organization for Standardization (ISO)

1.	ISO 12500	*Filters for compressed air*
2.	ISO 8573-1	*Compressed air — Part 1: Contaminants and purity classes*
3.	ISO 5199:2022	*Technical specifications for centrifugal pumps* *Class II*
4.	ISO 3046	*Reciprocating Internal Combustion Engine*
5.	ISO 2858	*End-suction centrifugal pumps (rating 16 bar)*

National Electric Manufacturers Association (NEMA)

1.	MG 1	Motor and AC generator Standards
2.	MG 2	Safety Standard for Construction and Guide for Selection, Installation, and Use of Electric Motors and AC generators

National Fire Protection Association (NFPA)

1.	NFPA 11	Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam
2.	NFPA 12	CO Extingushing System
3.	NFPA 14	Standard for Installation of Standpipe and Hose Systems
4.	NFPA 15	Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection
5.	NFPA 20	Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection
6.	NFPA 30	Flammable and Combustible Liquids Code

Referensi Lain

1.	AISC	Specification for Steel Structures
2.	ARI	Air Conditioning and Refrigeration Institute

3.	ASHVE	American Society of Heating and Ventilating Engineers
4.	ASHRAE	American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
5.	ASNT	American Society of Non Destructive Testing
6.	ASTM	American Society for Testing and Materials
7.	AWS D 1.1	Structural Welding Code – Steel
8.	EEMUA 140	Noise Procedure Specifications
9.	EN 10204	Metallic Products – Types of Inspection Documents
10.	FM	Factory Mutual
11.	IEC	International Electro-technical Commission
12.	ISO 1940	Mechanical Vibration-Balance Quality Requirements for Rotors in a (Rigid) State - Part 1: Specification and Verification of Balance Tolerances
13.	HI	Hydraulic Institute Standard (S107 1.6), 1994 – Acceptance tests for Centrifugal
14.	NACE	National Association of Corrosion Engineers
15.	OSHA	Occupational Safety and Health Administration Standards
16.	TEMA	Tubular Exchanger Manufacturers' Association
17.	SNI	Standar Nasional Indonesia
18.	UL	Underlisted Laboratory

6. SPESIFIKASI PROYEK

1.	TMBP-SP001-ME-DBS-D101	*Mechanical Design Basis*
2.	TMBP-SP001-CS-DBS-D101	*Civil, and Structure Design Basis*
3.	TMBP-01-ME-SPE-D106	*Specification for Chemical Injection Package*
4.	TMBP-SP001-PI-SPE-D107	*Piping Material Specification*
5.	TMBP-SP001-IN-DBS-D101	*Instrument and Control System Design Basis*
6.	TMBP-01-IN-SPE-D104	*Specification - Non API Pump*
7.	TMBP-SP001-EL-SPE-D106	*Specification for Induction Motor*
8.	TMBP-SP001-PI-SPE-D109	*Piping Painting & Lettering Specification*
9.	TMBP-SP001-EL-SPE-D103	*Specification for Electrical Installation & Testing*

10.	TMBP-SP001-EL-DBS-D101	*Electrical Design Criteria*
11.	TMBP-SP001-PI-SPE-D108	*Specification Valve*
12.	TMBP-SP001-ME-SPE-D101	*Specification - Pressure Vessel (ASME)*
13.	TMBP-SP001-ME-DST-D125	*Mechanical Datasheet - Utility Water System Package (Z-004)*

7. DAFTAR SINGKATAN

CTR	*Cost, Time & Resources*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
PHR	Pertamina Hulu Rokan
FEED	*Front End Engineering Design*
TMB	Tanjung Miring Barat
KRG	Karangan Timur
FEED	*Front End Engineering Design*
AARH	*Arithmetic Average Roughness Height*
API	*American Petroleum Institute*
ANSI	*American National Standards Institute*
ASTM	*American Society of Mechanical Engineers*
ASME	*American Society for Testing and Materials*
BS	*British Standards*
BDV	*Blow Down Valve*
CA	*Corrosion Allowance*
DIN	*Deutsches Institut für Normung (German Institute for Standardization)*
FRP	*Fibre Reinforced Plastic*
JIS	*Japanese Industrial Standards*
SNI	Standar Nasional Indonesia
NPS	*Nominal Pipe Size*
P&ID	*Process and Instrument Diagram*
PD	*Positive Displacement*
PFD	*Process Flow Diagram*
PSV	*Pressure Safety Valve*
RF	*Raise Face*
SDV	*Shut Down Valve*

8. SATUAN

Unit sistem satuan yang digunakan dalam pembuatan dokumen dan kalkulasi adalah sebagai berikut:

Tabel 8- 1 Unit Satuan

Parameter	*Unit*	*Unit Abbreviation*
Pressure	*Pounds per square inch gauge*	*psig*
Temperature	*Degrees Fahrenheit*	*^{0}F*
Nominal Pipe Diameter	*inch*	*in*
Length	*Feet, inch*	*ft, in*
Elevation	*Meter, feet*	*M, ft*
Volume	*Barrel,* *Cubic feet*	*Bbls,* *ft^3*
Distance	*Meter, Kilometer*	*M, KM*
Liquid Volumetric Flow	*Barrel oil per day* *Barrel water per day* *Barrel fluid per day* *Gallon per Minutes* *Standard cubic feet per minutes*	*BOPD* *BWPD* *BFPD* *GPM* *SCFM*
Gas Volumetric Flow	*Million metrics standard cubic feet per day*	*MMSCFD*
Steam flow	*Barrel cubic equivalent water per day*	*BCEWPD*
Mass	*Pound*	*Lb.*
Quantity of Substance	*Pound-moles*	*lb.-mole*
Gas Volume Fraction	*Mole percent*	*mol %*
Liquid volume fraction	*Volume percent*	*vol %*
Mass concentration	*Parts per million (weight)*	*ppm (w)*
Volume concentration	*Parts per million (volume)*	*ppm (v)*
Mass Flow	*Pounds per hour*	*lb/h*
Molar Flow	*Pound moles per hour*	*lb-mole/h*
Flow Velocity	*Feet per second*	*ft/s*
Density	*Ponds per cubic foot*	*lb/ft3*
Liquid Density	*degree API*	*^{0}API*
Viscosity (dynamic)	*centipoise*	*cP*
Viscosity (kinematic)	*centistokes*	*cSt*
Liquid Head	*Feet*	*ft*
Power	*Horsepower* *Brake Horsepower* *Watt* *Kilo Watt* *Mega Watt*	*HP* *BHP* *W* *kW* *MW*
Heating Value	*British thermal unit per standard cubic feet*	*Btu/scf*

9. KONDISI SITE & LINGKUNGAN

9.1 Lokasi *Site*

Pekerjaan Jasa Pembangunan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih & KARANGAN TIMUR di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih.

9.2 Kondisi Lingkungan

Data kondisi iklim diperoleh berdasarkan database BMKG UPT terdekat dengan lokasi pekerjaan serta diambil pada data iklim harian dalam satu tahun terakhir, untuk data iklim kondisi desain yang diambil meliputi:

Suhu Maksimum	: 35 °C (92,12 °F)
Suhu Minimum	: 23 °C (73,22 °F)
Suhu rata-rata	: 27 °C (80,42 °F)
Kelembapan rata-rata	: 87 %
Curah Hujan rata-rata	: 2280 mm
Kecepatan angin rata-rata	: 17.88 m/s
Arah Angin	: Barat Laut menuju Tenggara pada musim kemarau
	:Tenggara menuju Barat Laut pada musim penghujan

Referensi dokumen TMBP-SP001-PR-DBS-D101 (Process Design Basis)

10. PERSYARATAN UMUM

10.1 Piping Design Basis

Desain sistem perpipaan dan material pipa harus sesuai dengan spesifikasi, ASME B31.3 dan ASME B31.8 kecuali dinyatakan khusus dalam kode dan standar yang berlaku. *Pressure* dan *temperature rating* pada *valve* dan *flange* dalam sistem perpipaan harus mengacu pada ASME B16.5.

10.2 Umur Desain

Masa atau umur dari desain perpipaan adalah minimum 20 tahun.

10.3 Tekanan dan Temperatur

Tekanan dan temperatur desain harus ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi *start-up*, *shut-down* dan persyaratan lainnya untuk keselamatan serta operasi normal.

10.3.1 Tekanan Desain

Tekanan Desain pada peralatan dan sistem perpipaan didasarkan pada ketentuan berikut:

Tabel 10- 1 Kriteria Tekanan Desain

Tekanan Operasi Maksimum (psig)	Tekanan Desain (psig)

< 20	50
20 – 100	Tekanan Operasi Maksimum + 20 psi
> 100	1.2 x Tekanan Operasi Maksimum

(TMBP-SP001-PR-DBS-D101 -*Process Design Basis*)

10.3.2 Temperatur Desain

Temperatur desain untuk bejana tekan dan perpipaan harus konsisten dengan peralatan yang terpasang. Berdasarkan dokumen PEP-00-P1-DC-001 (*General Process Design Criteria), s*ecara umum temperatur desain (minimum) adalah sebagai berikut:

$T_d = T_{op} + 50\ ^oF$

T_d : Temperatur desain (^oF)

T_{op} : Temperatur operasi kontinyu maksimum (^oF)

Untuk peralatan yang dioperasikan pada kondisi ambient, temperatur desain maksimum adalah: 100 ^oF.

Pertimbangan temperatur maksimum harus memperhatikan faktor berikut:

- Temperatur luar yang berasal dari api tidak dipertimbangkan sebagai temperatur desain.
- Temperatur desain spesifik akan terkait dengan desain tekanan vakum.
- Temperatur desain untuk peralatan yang dipasang di luar ruangan tidak boleh lebih kecil daripada temperatur terpapar radiasi.
- Untuk peralatan yang dipanaskan dengan *hot-oil* atau pemanas lainnya, harus diterapkan batasan desain yang lebih tinggi.

<u>Temperatur Minimum Desain</u>

Temperatur Minimum desain harus memperhatika kriteria sebagai berikut:

- Temperatur minimum operasi (terjadi selama normal operasi, penyalaan awal, pemadaman, atau gangguan proses) dengan penambahan faktor 18 ^0F.
- Temperatur minimum lingkungan. Temperatur paling rendah harus berdasarkan pada data lingkungan yang tersedia.
- Temperatur minimum terjadi selama penurunan tekanan dari kondisi keluaran stabil, termasuk proses pendinginan ketika penurunan tekanan terhambat dengan penambahan faktor 18 ^0F.

10.4 Piping Material

1) Semua material pipa harus memenuhi persyaratan ASTM, ASME dan API 5L.
2) Material yang sesuai standar internasional seperti JIS, BS, DIN, dll. yang tidak tercakup dalam kode maupun standar yang berlaku dapat diterapkan dengan persetujuan PERUSAHAAN. Sedangkan *non-metallic pipe* yang biasa dipakai seperti *GRE pipe* dan *Fiber Reinforced Plastic* (FRP) mengacu kepada API 15HR, API 15S dan harus sesuai spesifikasi PERUSAHAAN.
3) Material yang digunakan harus memiliki "*Mill Certificate*" dan Report pengujian.
4) Detail material pipa harus sesuai dengan dokumen TMBP-SP001-PI-SPE-D501 (*Piping Material Specification*).

10.5 Perhitungan Ketebalan Pipa

Perhitungan ketebalan pipa (*wall thickness calculation*) dilakukan berdasarkan ASME B31.3 dan ASME B31.8 untuk memastikan pemilihan pipa pada dokumen TMBP-SP001-PI-SPE-D501 (*Piping Material Specification*) sudah sesuai.

10.6 Corrosion *Allowance*

Corrosion allowance pada sistem perpipaan didasarkan pada pencapaian masa kerja (*Life Design*) minimum 20 tahun. *Corrosion allowance* mengacu pada dokumen TMBP-SP001-PI-SPE-D501 (*Piping Material Specification*).
Sebagai aturan umum untuk proyek ini *corrosion allowance* tidak bisa kurang dari:

1) *Carbon steel* : 3 mm
2) *Low alloy steel* : 3 mm
3) *High alloy steel (SS, etc*) : 0 mm
4) *Non-ferrous material* : 0 mm
5) *Non-metallic material* : 0 mm

10.7 Pipa *non-metallic*

Masa kerja untuk pipa *non-metallic* didasarkan pada rata-rata penurunan *Long Term Hydrostatic Pressure* dan *Lower Confidence Limit*. Pipa jenis *Fiberglass Reinforced Plastic* (FRP) mengacu kepada API 15LR (*for Low Pressure Fiberglass Line Pipe*) dan API 15HR (*for High Pressure Fiberglass Line Pipe*), sedangkan untuk pipa *Reinforced Thermoplastic Pipe* (RTP) mengacu ke API 15S.
Detail spesifikasi dan penggunaan pipa *non-metallic* di dalam proyek ini harus sesuai dengan dokumen TMBP-SP001-PI-SPE-D501 (*Piping Material Specification*).

10.8 Pengecatan dan Kode Warna

Surface preparation, *painting material* dan aplikasinya, serta kode warna harus sesuai dengan standar spesifikasi PERUSAHAAN.

10.9 Kriteria *Line Sizing*

1) Piping harus didesain berdasarkan kondisi operasi maksimum.
2) *Nominal pipe size* yang tidak digunakan 1 ¼”, 1 ¾”, 2 ½”, 3 ½”, 5”, 7”, 9”, dan 22”.
3) Semua *drain line* yang mengalir secara gravitasi harus didesain dengan kemiringan minimal *(slope)* 1:100. Jika terdapat pengecualian, harus ditulis pada dokumen P&ID terkait.
4) Ukuran *header* minimal adalah 1 ½”, kecuali untuk *instrument air header*.
5) Ukuran *line* minimal adalah 1”, kecuali untuk udara, *instrument air, chemical*, dan *instrument piping*.

11. KOMPONEN PERPIPAAN

11.1 Komponen Material Sesuai *Code* dan *Standard* yang Berlaku

11.1.1 Pipa

Penggunaan pipa diperlukan untuk koneksi/menghubungkan beberapa *equipment* dalam sebuah sistem perpipaan. Pipa yang digunakan dalam

proyek ini terdiri atas *Carbon Steel*, *Galvanis, 316SS, Duplex SS* dan *Non-Metalic.* Material Pipa mengacu pada TMBP-SP001-PI-SPE-D501 (*Piping Material Specification*).

11.1.2 Elbows dan *Bends*

1) *Elbows* dan *bends* digunakan untuk perubahan arah sebuah sistem perpipaan.
2) Pipa *bending (cold bends)* pada konstruksi perpipaan dapat dilakukan dengan persetujuan dari PERUSAHAAN :
   a) Pipa baja karbon: NPS 1 ½" dan lebih kecil.
   b) Material pipa *Low alloy steel, stainless steel* dan *non-ferrous*: NPS 1" dan lebih kecil.
3) Ketika *bend* digunakan, spesifikasi material harus sama dengan pipa. Radius *bend* harus ditentukan dengan mempertimbangkan pengurangan ketebalan dimana *minimum wall thickness* pipa setelah dibending tidak boleh kurang dari *minimum wall thickness* pipa yang dipersyaratkan.
4) *Long Radius Elbows* umumnya harus digunakan untuk pipa ≥ NPS 2”, kecuali persyaratan desain mengharuskan penggunaan *short radius elbows.*

11.1.3 Reducer

1) Perubahan ukuran/*size* jalur perpipaan dapat dilakukan menggunakan *reducer*.
2) *Reducer* yang digunakan pada umumnya adalah tipe *concentric*, sedangkan tipe *eccentric* digunakan jika diperlukan pada kondisi tertentu.

11.1.4 Branch Connections

1) *Branch Connections* pipa harus dibuat dengan material *fabricated tees, half-couplings*, pengelasan *olet* (*weldolet, sockolet, threadolet*), dll, atau sambungan pengelasan pipa ke pipa.
2) Jika ketebalan dinding pipa tidak cukup untuk mempertahankan tekanan dan *thermal stress*, penguatan dengan *reinforcement pad* harus dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang berlaku.
3) Bila pengelasan pipa ke *branch connections* diterapkan, pipa harus dirancang sedemikian rupa sehingga sudut persimpangan antara cabang dan *run (header)* tidak kurang dari 45 derajat.
4) *Branch Connection* harus sesuai dengan ketentuan tabel *branch connection* di dalam dokumen TMBP-01-PI-SPE-501 (*Piping Material Specification*).

11.1.5 Flanges

Penggunaan *Flanges* harus dilakukan untuk koneksi sistem perpipaan *terhadap flanged equipment nozzle* dan bagian perpipaan seperti *valves, strainer, instrument,* dll. *Weldneck Flanges* dan pipa yang akan disambungkan dengan proses pengelasan harus *internal diameter* (ID) yang sama. Sebagai pengecualian, *flanges* juga harus disediakan untuk kasus berikut:

1) Dalam hal kebutuhan untuk perbaikan atau *maintenance* sistem perpipaan.

2) Apabila plastik, non-logam, besi cor atau lapisan sistem perpipaan tidak dapat dilas atau terhubung kecuali dengan *flanges*.

11.1.6 Gasket

1) *Flange Raised Face* dengan *smooth finish* (125-250 *microinch* AARH) harus menggunakan *Gasket Spiral Wound* sesuai ANSI B16.20.
2) *Flange Raised Face* dengan *serrated spiral finish* (250-500 *microinch* AARH) harus menggunakan *Gasket Compressed Non-Asbestos* sesuai ANSI B16.21.
3) *Flange Flat Face* harus menggunakan *Gasket Full Face* terbuat dari *Thick Compressed Non-Asbestos* (untuk *flange metal*) atau *Neoprene* (untuk *flange non-metal*).
4) *Flange Ring Type Joint* harus menggunakan *Oval Ring* sesuai ANSI B16.20.
5) *Ring* untuk *Flange valve* API 6A harus sesuai API 6A.
6) *Ring* untuk *Flange* API 6BX harus sesuai API 6A.

11.1.7 Valves

1) *Valves* harus disediakan sesuai dengan PFD dan P&ID untuk mengisolasi sistem perpipaan, *flow control*, dll.

2) Tipe *valves* yang digunakan harus sesuai dengan P&ID dan rating pipa serta mengacu ke dokumen TMBP-01-PI-SPE-503 (*Manual Valve Specification*). Tipe *valves* yang digunakan antara lain:

   (a) Grup A *class* 150# *size* ≥ 2”: *Gate Valve* (A1R), *Ball Valve* (A2R), *Globe Valve* (A4R), *Check Valve* (A5R).

   (b) Grup B *class* 300# *size* ≥ 2”: *Gate Valve* (B1R), *Ball Valve* (B2R), *Globe Valve* (B4R), *Check Valve* (B5R).

   (c) Grup D *class* 600# *size* ≥ 2”: *Gate Valve* (D1R), *Ball Valve* (D2R), *Globe Valve* (D4R), *Check Valve* (D5R).

3) *Valves* yang dipasang harus mempertimbangkan kemudahan pengoperasiannya.

11.1.8 End Closures

Piping ends harus ditutup menggunakan *plugs, caps* atau *blind flanges*.

11.1.9 Blanks

Blanks harus disediakan sesuai yang ditunjukkan pada P&ID untuk melengkapi isolasi sebuah sistem perpipaan.

11.1.10 Strainer

a. *Strainer* harus disediakan sesuai yang ditunjukkan pada PFD dan P&ID.
b. *Strainer* yang dipasang harus dilengkapi dengan *block valve.*
c. *Strainer* dipasang pada semua *line suction* pompa dengan ukuran wire mesh 40/inch^2.

11.2 Koneksi *Pipa* dan *Fitting*

1) Pada umumnya sistem perpipaan harus dihubungkan dengan cara berikut:

a) Untuk pipa NPS ≥ 2”, material pipa menggunakan sambungan las (*welded*) satu sama lain secara langsung.

b) Untuk pipa NPS ≤ 1-½”, sistem perpipaan dihubungkan secara *socket welded* atau koneksi *tipe screwed*. Akan tetapi koneksi tipe *screw* ini tidak boleh digunakan untuk *toxic services, hydrogen services, steam services*, dan *critical services (high temperature/high pressure condition)* lainnya.

2) *Seal weld* diterapkan untuk pipa NPS ≤ 1-1/2" dengan koneksi tipe *screw* tetapi tidak dalam hal *services* di mana kebocoran dapat ditoleransi (misalnya air pendingin, udara, LP kondensat).

3) Sambungan antara pipa *carbon steel* dengan pipa *non-metallic* menggunakan tipe sambungan *flange (flange carbon steel – flange non-metallic).*

11.3 Perubahan Spesifikasi Material

Bila pipa yang terhubung ke pipa lain memiliki spesifikasi material yang berbeda (*material, pressure rating*, dll), pada perubahan kelas harus menggunakan *valve* atau *flanged joint.*

1) *Valve* atau *flanged joint* harus dimasukkan spesifikasi material yang lebih tinggi diantara keduanya sesuai yang dinyatakan pada P&ID.

2) Koneksi *flange (flanged joint)* dapat digunakan pada sistem perpipaan dengan spesifikasi material yang berbeda. Koneksi dengan pengelasan *(weld joint)* harus dihindari untuk mencegah terjadinya kegagalan pengelasan *(welding)* akibat perbedaan material.

3) Pada kondisi perbedaan *rating* dalam sistem perpipaan *(break class)* maka digunakan *flange* dengan *rating* yang lebih tinggi agar sesuai dengan *pressure* dan *temperature rating* pada ASME B16.5.

12. DESAIN SISTEM PERPIPAAN

12.1 Deskripsi Umum

12.1.1 Jalur Perpipaan

Sistem/jalur perpipaan harus didesain secara optimal agar dapat memenuhi persyaratan untuk ekspansi dan fleksibilitas. Pemasangan *support* pipa dan *equipment* serta akses untuk *maintenance* dan *operasional* juga harus dipertimbangkan.

12.1.2 Lokasi Sistem Perpipaan

1) Persyaratan untuk sistem perpipaan di atas tanah (*aboveground*):

Semua pipa di dalam *plant*, kecuali pipa *drain*, pipa saluran pembuangan dan pipa khusus lainnya, sebisa mungkin akan dikelompokkan di atas *pipe rack*. Pipa yang tidak diletakkan di atas *pipe rack* harus diletakkan pada posisi *sleepers* atau dalam *pipe trenches*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a) Elevasi *bottom of pipe* pada posisi *sleepers* minimal 0.3 m.

b) *Bottom of pipe* pada *trenches* minimal 0.075 m di atas permukaan *concrete*. Ketika terdapat sambungan *flange* dalam jalur perpipaan, harus disediakan *clearance* minimal 0.15 m dari permukaan *concrete* ke titik terendah *flange*.

2) Persyaratan untuk sistem perpipaan di dalam tanah (*underground*):

   a) Perpipaan bawah tanah harus dipasang pada kedalaman tanah minimum 1000 mm (*top of pipe*).
   b) Perpipaan bawah tanah harus dipasang pada kedalaman yang sesuai untuk berbagai beban.
   c) Pipa bawah tanah di persimpangan jalan harus dilengkapi dengan perlindungan yang sesuai terhadap beban eksternal yang terjadi.

3) Identifikasi Sistem Perpipaan

   Pada pekerjaan FEED Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur ini, desain sistem perpipaan yang akan digunakan meliputi:

   a) Sistem perpipaan untuk *production manifold & separation system*.
   b) Sistem perpipaan untuk *production system*.
   c) Sistem perpipaan untuk *water treatment injection plant* (WTIP).
   d) Sistem perpipaan untuk *fuel gas system*.
   e) Sistem perpipaan untuk *utility & instrument air system*.
   f) Sistem perpipaan untuk *flare system*.
   g) Sistem perpipaan untuk *service water system*.
   h) Sistem perpipaan untuk *diesel fuel system*.
   i) Sistem perpipaan untuk *open & close drain system*.
   j) Sistem perpipaan untuk *chemical injection system*.
   k) Sistem perpipaan untuk *fire water system*.

12.1.3 Fleksibilitas Sistem Perpipaan

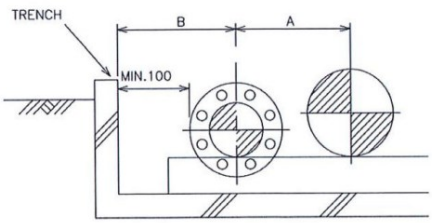
Flexibilitas sistem perpipaan mengacu pada dokumen TMBP-01-PI-SPE-102 (*Specification for Piping Flexibity Analysis*).

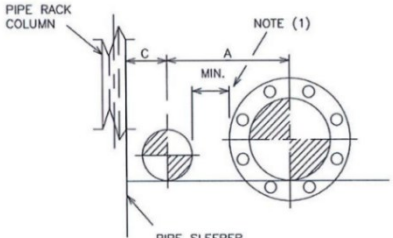
12.1.4 Side Clearances of Pipes

1) Untuk memberikan akses terhadap perbaikan dan maintenance pipa, *clearance* minimum adalah 0.025 m dari sisi diameter luar pipa, sedangkan antara *flanges* dengan pipa yang berdekatan harus disediakan *clearance* minimal 0.075 m. Pergerakan termal, tebal isolasi pada pipa dan diameter maksimum *flanges* harus dipertimbangkan dalam desain jalur/*routing* perpipaan. Jarak untuk koneksi pipa/t*ubing* ke peralatan *instrument* juga harus dipertimbangkan.

2) *Minimum clearance* antara pipa dan struktur harus 0.05 m.

3) Detail persyaratan *side clearances of pipes* pada desain perpipaan mengacu ke dokumen TMBP-01-PI-STD-101 (*Piping Standard Drawing*).





Gambar 4 Side Clearances of Pipes

12.1.5 Pemasangan Valve

1) Pada umumnya *valve* harus dipasang pada pipa horisontal dengan posisi *handle* vertikal. Namun, apabila terdapat keterbatasan ruang dalam sistem perpipaan, pengoperasian *valve*, dll, valve dapat dipasang pada pipa vertikal.
2) *Valve* stem tidak boleh diarahkan ke bawah pada garis horisontal.
3) *Valve* harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dioperasikan dari tanah atau platform (Lampiran-3: *Basis of Valve Operation Height*). Penambahan *stem valves* dan *chain operated valves*, atau penambahan panjang *handle* pada *valve* dapat dilakukan untuk memudahkan pengoperasian *valve* sebagai alternatif terakhir.
4) Jarak *minimum clearance* antar *handwheels* pada *valve* adalah 0.1 m. Namun, untuk *valve* ukuran kecil (NPS ≤ 1 ½ inch) dapat dipasang dengan *clearance minimum* 0.05 m.

12.1.6 Vents dan Drains

1) *Vessel* atau *equipment* lain umumnya mempunyai koneksi untuk *vent* dan *drain*.
2) *Vent* dan *drain* pada sistem perpipaan harus disediakan dengan menggunakan *gate valve* atau *ball valve* untuk kebutuhan operasional sesuai dengan P&ID.
3) Desain sistem perpipaan sebisa mungkin menghindari adanya *pocketing* untuk mencegah *fluid accumulation*. Namun jika terdapat *pocketing*, maka *drain valve* harus disediakan di *low point* dari *pocket line*.

Service	***Drain Nozzle***	***Vent Nozzle***
Liquid	*Yes*	*Yes*
Gas	*Yes*	*No*

4) Diameter *nozzle* dari *drain* dan *vent* dari pipa harus ¾ “, kecuali jika disebutkan lain pada P&ID. Namun, ukuran *nozzle* harus sama dengan ukuran pipa, ketika ukuran pipa kurang dari ¾”.
5) *Nozzle vent* dan *drain* harus dilengkapi dengan *block valve*.

12.1.7 Piping Support

Pemasangan *piping support* pada sistem perpipaan harus memperhatikan akses untuk perbaikan/*maintenance* dan operasional peralatan. Jenis dan

tipe *support* mengacu dokumen TMBP-01-PI-STD-102 (*Pipe Support Standard*).

12.2 *Accessibility*

12.2.1 Access Requirements

1) *Object* seperti *valve, control valve, PSV* dan lain-lain yang perlu di *maintenance* dapat diletakkan pada elevasi maksimum 1.8 m dari tanah atau *platforms*.
2) Untuk *object* yang terletak 1.8 m lebih tinggi dari tanah atau *platforms*, persyaratan akses minimum dalam Lampiran-1 dapat diterapkan.

12.2.2 Basis of accessibility

1) *Equipment,* struktur, *platforms,* pipa dan *supports* harus disusun dengan mengikuti *minimum overhead clearance* untuk akses.
   a) Tinggi jembatan/bangunan yang melintasi *mainroad* : 7.0 meter
   b) Tinggi jembatan/bangunan yang melintasi *submainroad* : 6.0 meter
   c) Tinggi jembatan/bangunan akses *maintenance* (*forklift*, dsb) : 3.65 meter
   d) Tinggi ruangan untuk akses *operator* : 2.2 meter
2) Kebutuhan luas area untuk akses operator minimal harus 0.6 m^2 (*free net space*), tetapi lebar akses jalan minimal harus 0.8 m untuk menyediakan jalur akses harian para operator.
3) Kebutuhan akses kendaraan seperti *forklift* untuk *maintenance*, lebar akses jalan minimal 3 meter.

12.3 *Base Height*

Sistem perpipaan harus dirancang berdasarkan pada *base height* dari *equipment*, struktur, lantai (*ground*), dll, seperti ditunjukan pada Lampiran-4: *Base Height*.

12.4 Desain dari Sistem Perpipaan Individual

12.4.1 Bypass of piping

Bypass of piping di sekitar *equipment, in-line instrument*, dll, harus disediakan untuk kebutuhan operasional seperti yang ditunjukkan pada PFD dan P&ID.

12.4.2 Safety valve system

1) *Safety valve* harus disediakan sesuai yang ditunjukkan pada PFD dan P&ID.
2) *Outlet* pipa dari *safety valve* harus di-*routing* sesuai dengan instruksi pada PFD dan P&ID.

a) *Outlet* pipa dari *safety valve* ke atmosfir harus ditambahkan kurang lebih 3 m dari atas *platform* atau *working floor* dengan radius 7.5 m dari *discharge points*.

b) *Outlet* pipa dari *safety valve* ke *flare system* harus dihubungkan dari atas atau samping dari *flare header*.

3) Jarak pipa *inlet safety valve* diusahakan sedekat mungkin dengan *equipment* yang akan diproteksi.

4) *Inlet* pipa pada *safety valve* harus dipasang *support* agar dapat menahan gaya reaksi *(thrust load)* dan *vibrasi* yang terjadi.

12.4.3 Sampling Connection

1) *Sampling Connection* harus disediakan sesuai dengan P&ID.

2) Ukuran dari *sampling connection* pada umumnya NPS ¾ “, kecuali pada P&ID dinyatakan lain.

3) Pada umumnya *sampling connection* dipasang pada posisi yang mudah dijangkau oleh operator.

4) Pemasangan *coupling* pada ujung *sampling connection* harus sesuai kode dan standar yang berlaku.

12.4.4 Utility Stations

1) *Hose stations* harus memenuhi persyaratan berikut:

a) *Hose stations* harus ditempatkan pada tanah atau *platform* sesuai instruksi pada P&ID.

b) Lokasi dari *hose stations* harus direncanakan terlebih dahulu sehingga *coverage area*-nya dapat memenuhi sejauh radius 15 m dari pusat *hose stations*. Jarak antara 2 *hose stations* maksimum 20 m.

c) *Hose stations* minimal terdiri dari koneksi *service water* dan *plant air*. Secara umum koneksi untuk nitrogen tidak diperlukan, kecuali untuk area khusus yang membutuhkan nitrogen (misal: *purging*).

d) Ukuran dari *pipa hose stations* dari setiap *utility header* untuk *service points* pada umumnya NPS ¾ “. Untuk tiap ujung dari hose station, block valve dan *hose connector* harus disediakan.

e) Persediaan *utilities* harus diatur sesuai *service* nitrogen, udara, air, dari pengerjaan sebelumnya.

2) *Eye washer* dan *safety shower* harus memenuhi persyaratan berikut:

a) *Eye washer* dan *safety shower* harus disediakan sesuai instruksi pada P&ID. *Eye washer* dan *safety shower* harus dipasang pada setiap tempat yang terdapat sistem injeksi kimia.

b) *Eye washer* dan *safety shower* harus dipasang pada lokasi yang mudah diakses pada keadaan darurat dan harus mengikuti hasil evaluasi *hazardous area*.

c) Suplai air untuk *eye washer* dan *safety shower* di lokasi *outdoor* sebaiknya dipasang *hot insulation* supaya airnya tidak panas karena sinar matahari.

d) Kebutuhan air dapat disuplai oleh sistem air minum (*drinking water system*).

12.4.5 Drain dan sewer system

1) *Drain* dan *sewer system* harus disediakan sesuai instruksi pada P&ID.
2) *Drains* harus terkumpul pada *drip funnels*.
3) *Oily water sewer systems* harus berfungsi dengan baik dalam pemisahan minyak dengan air.
4) *Oily water sewer systems* harus dipisahkan dari bahan kimia yang terkontaminasi air maupun air sanitasi.

12.4.6 Utility Gas Piping Systems

1) Percabangan pipa *utility system* (seperti instrument air, plant air, nitrogen, dll) pada umumnya harus diambil dari bagian atas header.
2) *Drain* dan *vent* harus disediakan sesuai instruksi pada P&ID.

13. DESAIN PIPA DI SEKITAR EQUIPMENT

13.1 *Columns/Vessel Piping*

1) Sistem perpipaan di sekitar *columns* dan *vessels* harus dipasang di *piperack side, manholes* dan *platforms* pada *columns* dan harus mempunyai akses dari jalan.
2) *Block valves* pada *columns* dan *ve*ssels harus dipasang berdekatan dengan nosel *equipment* kecuali mengganggu pengoperasian *valves. Valves* dan *flange joints* dari luar sistem *skid* lebih baik tidak terletak di dalam *skid* untuk mempermudah *lifting skid*. Penambahan *block valves*, untuk *maintenance equipment* harus sesuai dengan P&ID.
3) *Safety valve* pada *equipment* harus dipasang pada *overhead piping* untuk memudahkan perawatan *safety valve*.
4) Ekspansi termal pipa dan fleksibilitas pipa harus diperhatikan agar tidak menimbulkan *stress* yang berlebihan terhadap koneksi pada nosel *equipment*.

13.2 Perpipaan pada Pompa

13.2.1 Deskripsi umum

1) Pipa di sekitar pompa harus didesain untuk memudahkan akses operasional dan pemeliharaan.
2) *Drain* pada *suction* dan *discharge* pompa harus melalui *drainport* dari *casing* pompa sejauh mungkin. Jika tidak praktis karena konfigurasi perpipaan maka koneksi drain harus dipasang pada titik terendah dari sistem perpipaan.

13.2.2 Pipa *suction* pompa

1) Perpipaan pada *suction* pompa harus didesain untuk meminimalkan *pressure drop* dan menghindari adanya *pockets*.
2) Jika diperlukan penyesuaian/*adjusment* antara koneksi pipa dengan *nozzle* pompa, pemasangan *reducer* dapat diterapkan sebagai berikut:
   a) *Reducer* harus dipasang dekat dengan *nozzle* pompa.
   b) *Reducer* yang dipasang pada umumnya adalah tipe *eccentric* dengan bagian atas yang datar, kecuali untuk *services* khusus seperti *slurry*.
3) Sesuai instruksi di P&ID, biasanya *strainers* harus dipasang pada *suction* pompa.
4) Sistem pipa *suction* harus sederhana dan seefisien mungkin. Ukuran diameter pipa *suction* harus berukuran lebih besar dari *inlet* pompa dan harus dihitung.
5) Pipa *suction* pompa harus datar dan naik (*Slope-Up*) secara kontinyu dari pompa ke tanki.
6) Pipa tidak boleh bertumpu pada *nozzle suction* pompa. Penyangga/*support* harus dipasang diantara pompa dan komponen terdekat yang berat seperti *strainer, valve,* dan lain-lain. *Support* menggunakan tipe *adjustable bolt* untuk memudahkan *allignment*-nya.
7) Pipa *suction* pada pompa harus diredam untuk memperkecil vibrasi dengan menempatkan posisi dan tipe *support* sesuai hasil perhitungan dari *flexibility analysis*.
8) Panjang pipa dari posisi *elbow* terakhir sampai dengan *nozzle* pompa harus mempertimbangkan terjadinya turbulensi pada *suction* pompa, dengan mengikuti ketentuan panjang minimum pipa lurus yang dibutuhkan.

13.2.3 Pipa *discharge*

1) Perpipaan pada *discharge* pompa harus dipasang *check valve* diantara *nozzle* pompa dan *block valve*.
2) Desain perpipaan pada *discharge* pompa harus memperhatikan akses untuk *maintenance* dan operasional.
3) Pipa *discharge* harus seminimal mungkin menggunakan *sharp bend, valve, reducer,* dan lain-lain yang dapat menyebabkan aliran *turbulent*.
4) Ukuran pipa *discharge* yang dekat dengan pompa harus dihitung dan didesain.
5) Untuk pompa *positive displacement* (PD), sebuah *pressure relief valve* harus dipasang di depan atau sebelum *valve* atau hambatan lainnya.
6) Pipa *discharge* tidak boleh disangga oleh *nozzle* pompa, penyangga tersebut harus dipasang diantara pompa dan komponen terdekat yang

berat seperti *block valve*, *check valve*, dan lain-lain. *Support* menggunakan tipe *adjustable bolt* untuk memudahkan *allignment*-nya.

7) Pipa *discharge* harus diredam untuk memperkecil vibrasi dengan menempatkan posisi dan tipe *support* sesuai hasil perhitungan dari *flexibility analysis*.

13.3 *Tank Farm Piping*

1) Pipa harus diletakkan pada posisi *sleepers* kecuali dinyatakan lain dalam spesifikasi. Ketinggian *sleeper* minimal 0.3 m di atas tanah.
2) Sistem perpipaan kecuali *sewer piping* dengan aliran gravitasi harus di desain *aboveground* kecuali dinyatakan lain.
3) *Nozzle* tangki yang terhubung dengan pipa harus dilindungi dari kerusakan akibat pergeseran tanah, pergerakan pipa dan *nozzle* akibat arah aliran fluida.

   Berikut ini kondisi yang dianggap memiliki fleksibilitas yang cukup:

   a) Pipa dan konfigurasi *support* termasuk *spring support*.
   b) *Flexible tubes/expansion bellows*.
4) Untuk *nozzle* tangki dari NPS 20" dan ukuran yang lebih besar, beban *nozzle* yang diijinkan dihitung sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh API 650.
5) *Block valve* utama harus dipasang langsung pada *nozzle* tangki. Jika *support* diperlukan untuk *block valve* utama, *support* tersebut harus langsung dipasang pada *tank shell*.

13.4 *Pipeway Piping*

1) Ukuran pipa yang bisa dipasang longitudinal pada *pipe rack* adalah NPS ≥ 1 ½”.
2) Untuk pipa yang memiliki berat berlebih pada kondisi operasi, harus diletakkan pada kolom untuk mengurangi momen *bending* pada *rack beams*.
3) Jika ada 1 tingkat *pipe rack*, pipa *utility* harus ditempatkan di tengah *pipe rack* dan pipa *process* di kedua sisi. Jika *pipe rack* ada 2 *layer*/tingkat, pipa *utility* umumnya harus berada pada *pipe rack* atas dan pipa *process* di *pipe rack* bawah.
4) Jalur pipa temperatur tinggi harus dikelompokkan bersama di dekat tepi luar dari *pipe rack* untuk *expansion loop*.
5) Jalur pipa oksigen harus dijauhkan dari jaringan kabel listrik.
6) Lebar *pipe rack* harus mempertimbangkan kemungkinan adanya penambahan pipa di waktu yang akan datang.
7) Ketika *expansion loop* disediakan dalam jalur kondensat, harus tegak lurus untuk mencegah *water hammer*. Jika tidak praktis untuk posisi tegak lurus, bisa juga dipasang maksimum kemiringan 30 derajat.

13.5 *Fire Water Piping*

1) Pipa *fire water* harus didesain sesuai dengan standar PERUSAHAAN dan mengacu dokumen TMBP-SP001-PI-SPE-D501 (*Piping Material Specification*).

2) Semua pipa *fire water* harus dipasang *aboveground* sebisa mungkin, tetapi jika dipasang *underground* harus menggunakan *wrapping*.

LAMPIRAN 1 - (*Minimum Access Requirements*)

Minimum Access Requirements

Objects (1.8m over above ground or above platforms)		Necessity of access	Minimum access requirements				Remarks
			Permanent platform		Permanent Ladder	Movable ladder or stand	
			With stairway	With Ladder			
[Valve]							
1.Valves requiring frequent manipulation	≥ NPS 2	YES		O(3)			
	≤ NPS 1 ½	YES		O(3)			
2. Valves not requiring frequent manipulation	Drains/vents	YES			O	O(1)	Tempor. acces
	For spared equipment	YES		O(3X4)			
	others	YES		O(3)	O(4)	O(1)	
3. Valves not requiring manipulation		NO					Construction purpose, etc.
4. Valves requiring quick operation during plant operation		YES	O(2)				Operational requirements
5. Remote operation valves		YES		O			Emergency shutdown valve, etc.
6. Battery limit valve station		YES		O(3)			
7. Block valves for instrument connection		YES			O	O(1)	
[Other Piping Element]							
1.Special piping components requiring maintenance and replacement		YES		O		O(1)	
2. Special piping components not requiring maintenance		NO					
3. Blanks	Operation	YES		O			
	Maintenance	YES		O		O(1)	
4. Spring supports		NO					
[Instruments]							
1. Pressure instruments	Detecting element	NO					Conn. Point
	Local gauge	YES			O		
2. Temperature instruments	Detecting element	NO					Thermowell
	Local gauge	YES			O		
3. Level instrument	Detecting element	YES			O		Float in displacer, etc.
	Local gauge	YES			O		
4. Flow instrument	Detecting element	YES			O(6)	O(1)	
	Local gauge	YES					
5. Transmitters	With local indication	YES		O			
	Without local indication	YES		O		O(1)	
6. Safety valves		YES		O		O(1)	
7. Control valves		YES		O			

Objects (1.8m over above ground or above platforms)		Necessity of access	Minimum access requirements				Remarks
			Permanent platform		Permanent Ladder	Movable ladder or stand	
			With stairway	With Ladder			
[Valve]							
1.Valves requiring frequent manipulation	≥ NPS 2	YES		O(3)			
	≤ NPS 1 ½	YES		O(3)			
2. Valves not requiring frequent manipulation	Drains/vents	YES			O	O(1)	Tempor. acces
	For spared equipment	YES		O(3X4)			
	others	YES		O(3)	O(4)	O(1)	
3. Valves not requiring manipulation		NO					Construction purpose, etc.
4. Valves requiring quick operation during plant operation		YES	O(2)				Operational requirements
5. Remote operation valves		YES		O			Emergency shutdown valve, etc.
6. Battery limit valve station		YES		O(3)			
7. Block valves for instrument connection		YES			O	O(1)	
[Other Piping Element]							
1.Special piping components requiring maintenance and replacement		YES		O		O(1)	
2. Special piping components not requiring maintenance		NO					
3. Blanks	Operation	YES		O			
	Maintenance	YES		O		O(1)	
4. Spring supports		NO					
[Instruments]							
1. Pressure instruments	Detecting element	NO					Conn. Point
	Local gauge	YES			O		
2. Temperature instruments	Detecting element	NO					Thermowell
	Local gauge	YES			O		
3. Level instrument	Detecting element	YES			O		Float in displacer, etc.
	Local gauge	YES			O		
4. Flow instrument	Detecting element	YES			O(6)	O(1)	
	Local gauge	YES					
5. Transmitters	With local indication	YES		O			
	Without local indication	YES		O		O(1)	
6. Safety valves		YES		O		O(1)	
7. Control valves		YES		O			

Catatan :

1) *Movable ladder* dan *stands (platforms)* dapat diterapkan untuk benda-benda yang tinggi operasinya kurang dari atau sama dengan 3,6 m dari tanah atau *platform* permanen.

2) Objek tersebut umumnya ditempatkan di tanah. Jika objek yang disediakan pada *platform* permanen yang terletak lebih dari 1.5 m di atas tanah, akses tangga akan digunakan. Ketika ketinggian *platform* kurang dari atau sama dengan 1,5 m, akses *ladder* bisa diganti dengan akses *stairs*.

3) Penambahan *stem valves* dan *valves* yang digerakkan dengan rantai, atau perpanjangan *handle* dari valves dapat diterapkan, jika valves ukuran NPS 2" dan lebih besar tidak dapat diakses dalam jangkauan dari *platform*.

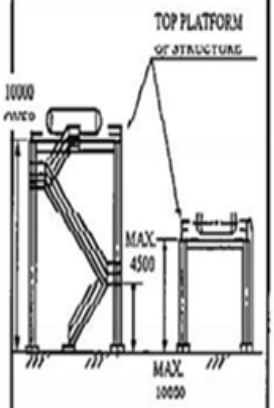
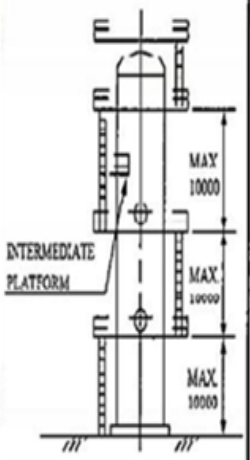
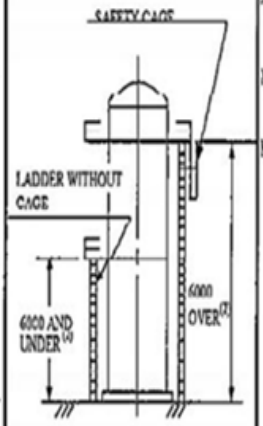
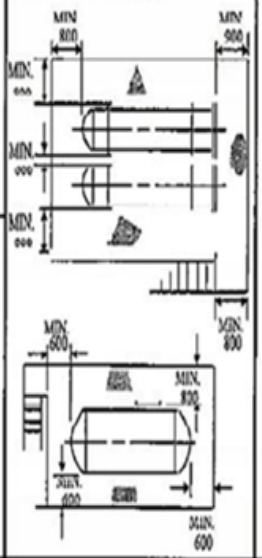
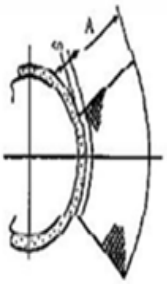
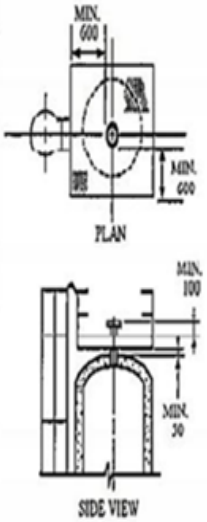
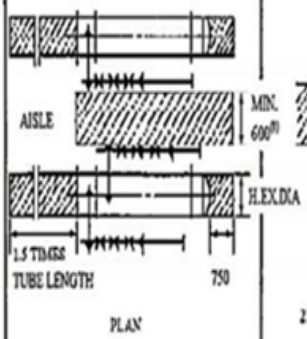
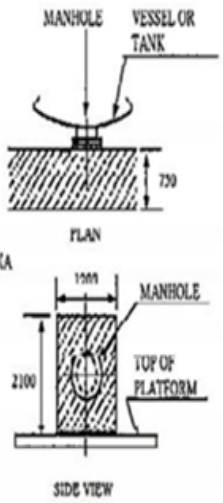
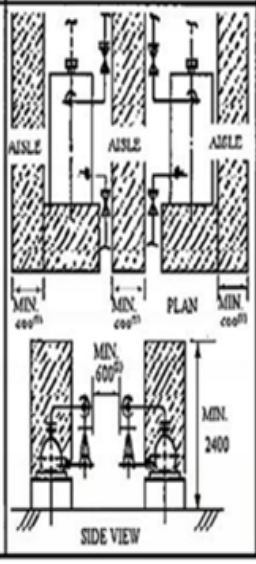
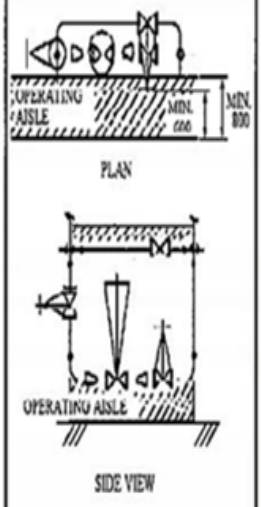
4) Untuk NPS 1 ½" dan lebih kecil, akses *ladder* permanen dapat digunakan.

5) Untuk titik sampling lokal yang akan sering diakses, akses tangga (*stair way*) bisa digunakan, jika *platform* terletak lebih dari 1.5 m di atas tanah.

6) Untuk objek instrumen dengan tipe *flanged* seperti *variable area flowmeter, flowmeter* perpindahan positif, *flowmeter* magnet, turbin *flowmeter*, dll, *platform* yang permanen dengan akses tangga harus disediakan sebagai persyaratan akses minimum.

LAMPIRAN 2 - *(Basis of Accessibility)*

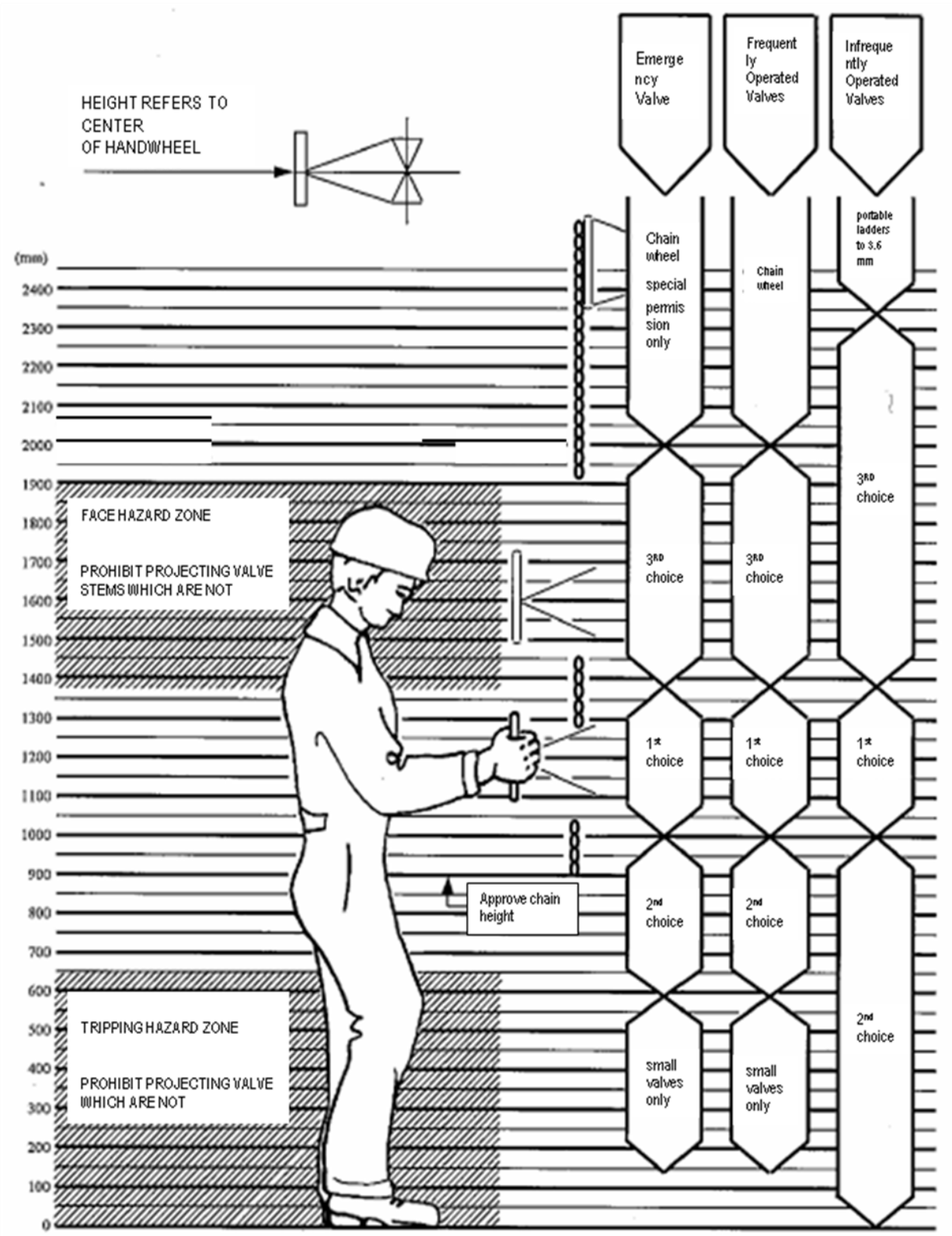
Basis of Accessibility

ACCESS TO STRUCTURE	LADDER ACCESS TO VERTICAL EQUIPMENT	APPLICATION OF SAFETY CAGE FOR LADDER	ACCESS REQUIREMENTS AROUND EQUIPMENT ON STRUCTURE	PLATFORM ON VERTICAL TYPE TANK AND VESSEL	TOP PLATFORM ON VERTICAL EQUIPMENT
					
ACCESS REQUIREMENTS AROUND HEAT EXCHANGER	**ACCESS REQUIREMENTS FOR MANHOLE**	**ACCESS REQUIREMENTS AROUND PUMP**	**ACCESS REQUIREMENTS AROUND PIPING MANIFOLD**		
					

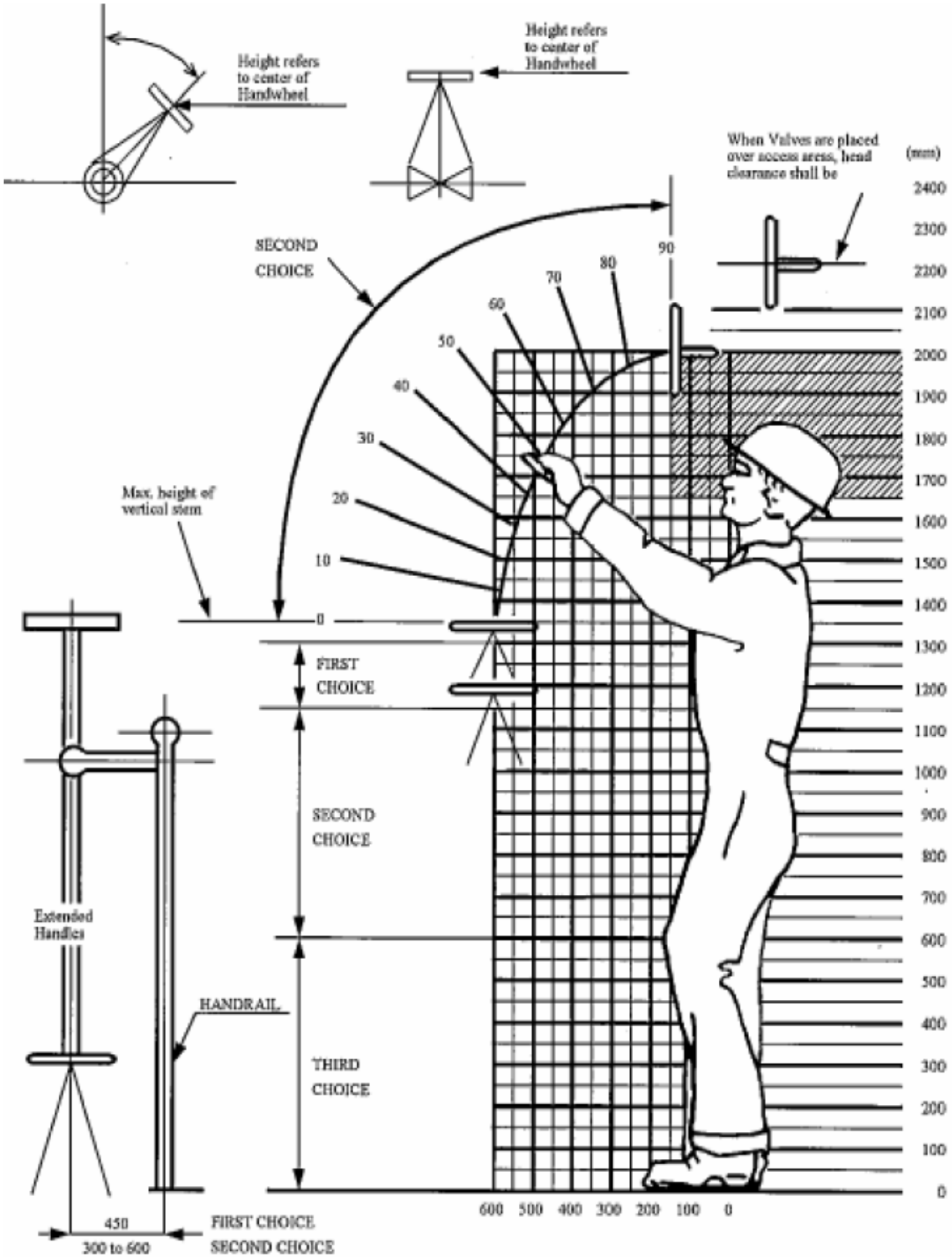
LAMPIRAN 3 - *(Basis of Valve Operation Height)*

Basis of Valve Operation Height

1) *Horizontal Stem*

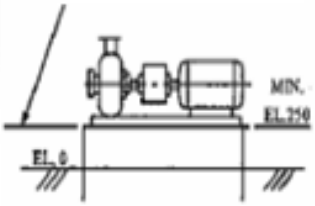
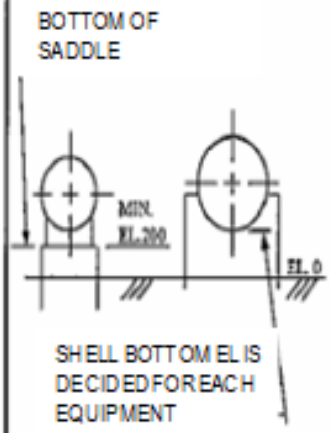
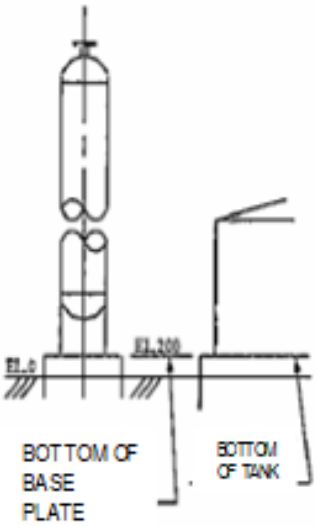
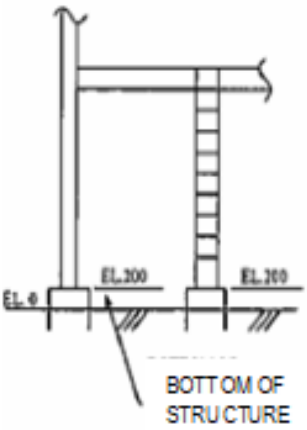
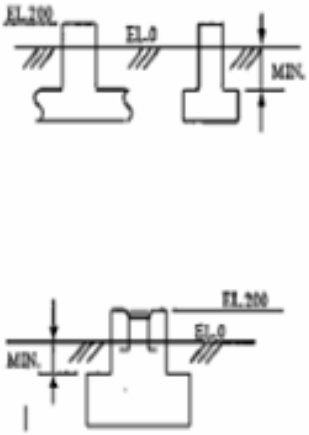
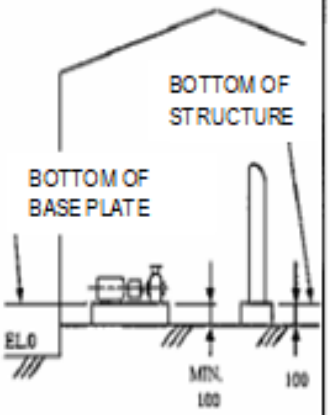


2) *Vertical Stem*



LAMPIRAN 4 - *(Base Height)*

Base Height

ROAD PAVING	FOUNDATION OF PUMP, BLOWERS AND THEIR DRIVERS	FOUNDATION OF HORIZONTAL VESSEL & HEAT EXCHANGER	FOUNDATION OF VERTICAL VESSEL AND TANK
			
FOUNDATION OF ATRUCTURE, STAIR AND LADDER	**TOP OF FOOTING OF PIPE SUPPORT FOUNDATION**	**FOUNDATION OF EQUIPMENT AND STRUCTURE**	**SPILL WALL**
			

LAMPIRAN 5 - *(Index Piping Material Class)*

INDEX PIPING MATERIAL CLASS

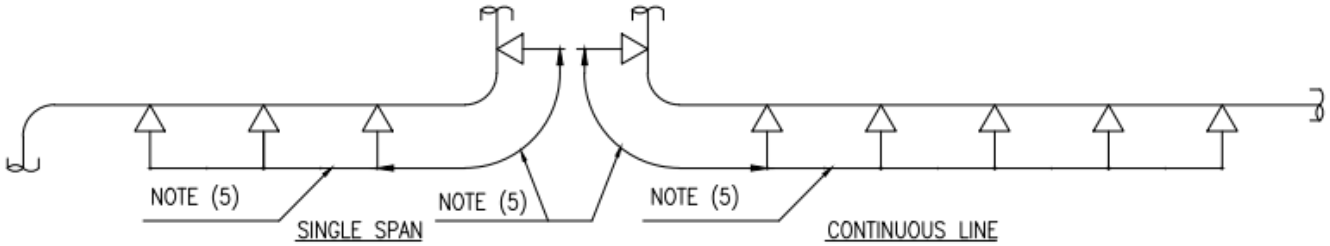
Piping Material Class	***Service***	**Kondisi Desain (Max)**		***Base Material***	***Rating***	**CA (mm)**
		Suhu C (F)	**Tekanan psig (bar)**			
AA	*Produced Water* *Drain* *Flare* *Process Liquid* *Fuel Gas*	234,44 (454)	152 (11,49)	*Carbon Steel* ASTM A106-B	150 RF	3
AC	*Utility Air* *Utility Water* *Instrument Air*	73,33 (164)	181 (13,49)	*Carbon Steel* ASTM A106-B Hot Dip Galv	150 RF	3
AN	*Chemical Injection*	60 (140)	181 (13,49)	*Stainless Steel* ASTM A312 TP 316L	150 RF	0
BA	*Process Liquid* *Produced Water*	74,55 (166,19)	401 (28,66)	*Carbon Steel* ASTM A106-B	300 RF	3
CA	*Produced Water*	77,53 (171,56)	1300 (90,64)	*Carbon Steel* ASTM A106-B	600 RF	3

Referensi : TMBP-SP001-PI-SPE-D501 (*Piping Material Specification*).

LAMPIRAN 6 - *(Pipe Support Span)*

Pipe Support Span

MAX. HORIZONTAL PIPE SPANS FOR CARBON LOW-ALLOY AND STAINLESS STEEL LINES



CARBON. LOW-ALLOY STEEL

NOMINAL PIPE SIZE		1/2	3/4	1	1 1/2	2	3	4	6	8	10	12
SCHEDULE No.		← SCH. 80 →				← SCH. 40 →				← SCH. 20 →		
SINGLE SPAN (S)	FULL WATER	1. 6	2. 0	2. 4	3. 2	3. 5	4. 9	5. 7	6. 9	7. 5	8. 1	8. 6
	FULL WATER & INSULATION	1. 4	1. 7	2. 1	2. 9	3. 2	4. 7	5. 5	6. 7	7. 2	7. 9	8. 4
CONTINUOUS LINE (L)	FULL WATER	2. 5	3. 0	3. 6	4. 8	5. 2	7. 4	8. 6	10. 4	11. 2	12. 2	12. 9
	FULL WATER & INSULATION	2. 1	2. 6	3. 2	4. 4	4. 8	7. 0	8. 3	10. 1	10. 8	11. 8	12. 6

Referensi: TMBP-SP001-PI-STD-D102 *(Pipe Support Standard).*